

Kolejkowa heurystyka edukacyjna

System M/M/x, y	2
Diagram przejść między stanami	2
Wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$)	2
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	2
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	3
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a, \mu = b$	3
Przykładowe obliczenia 1	3
Diagram przejść między stanami	3
Prawdopodobieństwa stanów	3
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	4
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	4
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 1$	4
Przykładowe obliczenia 2	4
Diagram przejść między stanami	4
Prawdopodobieństwa stanów	5
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	5
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	5
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 1, \mu = 1$	5
System M/M/x, y - $E[T(n)]$	6
Diagram przejść między stanami	6
Wzory na średni czas przebywania systemu w stanach $E[T(n)]$	6
Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$	6
Przykładowe obliczenia	6
Diagram przejść między stanami	6
Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = 1, \mu = 3$	6
System M/G/1, ∞ - Pollaczek-Chinczyn	8
Wzór Pollaczka-Chinczyna na średni czas oczekiwania zgłoszenia w systemie M/G/1, ∞	8
Obliczenie średniego czasu oczekiwania zgłoszenia dla systemu M/M/1, ∞	9
System M/M/1, ∞ z priorytetami	10
Wzory na średni czas przebywania w systemie z priorytetami i wywłaszczaniem	10
Obliczenie średniego czasu przebywania w systemie	10
Porównanie z systemem z jednym strumieniem zgłoszeń	11
Wzory	12
System M/M/x/y	12
Różne wzory związane z procesami urodzin i śmierci	12
System M/G/1/ ∞	12
Systemy z priorytetami	12

System M/M/x, y

Rozważmy system kolejkowy $M/M/x, y$ (x serwerów, $(y-x)$ miejsc w kolejce, razem y miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu systemu w sposób następujący:

$$\lambda_n \text{ dla } n = 0, 1, \dots, y = \dots$$

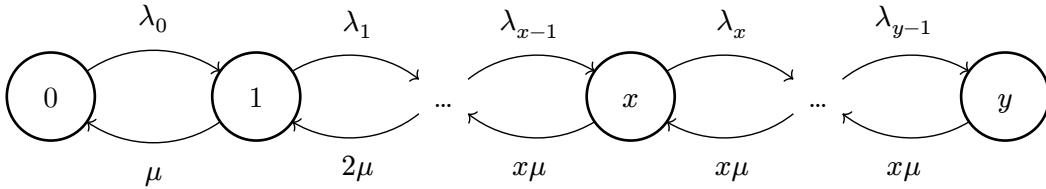
1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$) (p. slajd nr 9, druga część wykładów)
3. podać wzór na średni stan kolejki L_q oraz (z równości Little'ego) średni czas oczekiwania w kolejce W_g (uwaga: w równości Little'ego (p. slajd nr 14, trzecia część wykładów) trzeba użyć wartości średniej intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^y \lambda_n P_n$)
4. następnie (korzystając ze wzoru na W_g) podać wzór na średni czas przebywania klienta w systemie W i na tej podstawie (z równości Little'ego) podać wzór na średni stan systemu L .
5. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a$, $\mu = b$

Uwaga: We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Diagram przejść między stanami

Intensywności przejść:

- Góra (napływ zgłoszeń): λ_n - podana w treści zadania
- Dół (obsługa / powroty): $\mu_n = \min(n, x)\mu$



Wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$)

Wzór na prawdopodobieństwa stanów P_n jest następujący:

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, P_0 = 1 P_0$$

Tak więc $P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0$, $P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0$, ..., $P_y = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{y-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_y} P_0$. Podstawiamy $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Suma wszystkich prawdopodobieństw musi być równa 1, więc:

$$P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_y = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{y-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_y}}$$

Wartości będą takie same jak wyliczone 2 linie wyżej, tylko bez P_0 na końcu.

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

$$L_q = \sum_{n=x+1}^y (n-x+1)P_n$$

$$L_q = 1P_{x+1} + 2P_{x+2} + \dots + (y - x + 1)P_y$$

Teraz liczymy $\bar{\lambda}$:

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{y-1} \lambda_n P_n$$

I teraz możemy obliczyć W_q :

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda}W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a, \mu = b$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1}\right) + \left(\frac{\lambda_0\lambda_1}{\mu_1\mu_2}\right) + \dots + \left(\frac{\lambda_0\lambda_1\dots\lambda_{y-1}}{\mu_1\mu_2\dots\mu_y}\right)}$$

$$P_n = \frac{\lambda_0\lambda_1\dots\lambda_{n-1}}{\mu_1\mu_2\dots\mu_n}P_0$$

$$L_q = 1P_{x+1} + 2P_{x+2} + \dots + (y-x+1)P_y$$

$$\bar{\lambda} = \lambda_0P_0 + \lambda_1P_1 + \lambda_2P_2 + \dots + \lambda_{y-1}P_{y-1}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

$$W = W_q + \frac{1}{b}, L = \bar{\lambda}W$$

Przykładowe obliczenia 1

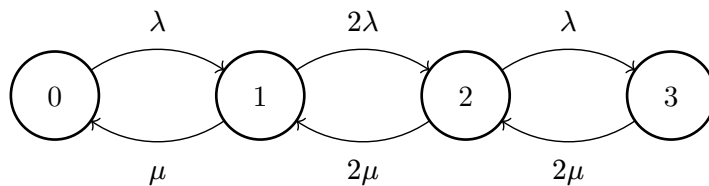
2 serwery, 1 miejsce w kolejce, razem 3 miejsca w systemie $x = 2, y = 3, a = 2, b = 1$

$$\lambda_n = \lambda, n = 0, 2; \lambda_n = 2\lambda, n = 1$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = \lambda, \lambda_1 = 2\lambda, \lambda_2 = \lambda$$

$$\mu_1 = \min(1, 2)\mu = 1\mu, \mu_2 = \min(2, 2)\mu = 2\mu, \mu_3 = \min(3, 2)\mu = 2\mu$$



Prawdopodobieństwa stanów

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1P_0$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu}P_0 = \rho P_0$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu}P_0 = \rho^2 P_0$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}P_0 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

$$L_q = 1P_{2+1} = P_3 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0$$

$$\bar{\lambda} = P_0(\lambda + 2\lambda\rho + \lambda\rho^2) = P_0\lambda(1 + 2\rho + \rho^2)$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda}W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 1$

$$\rho = \frac{2}{1} = 2$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) + \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} + \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}} = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3} = \frac{1}{1 + 2 + 4 + \frac{1}{2} * 8} = \frac{1}{7 + 4} = \frac{1}{11}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 = \rho P_0 = \frac{2}{11}$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} P_0 = \rho^2 P_0 = \frac{4}{11}$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu} P_0 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0 = \frac{1}{2} * 8 * \frac{1}{11} = \frac{4}{11}$$

$$L_q = 1P_3 = \frac{4}{11}$$

$$\bar{\lambda} = \lambda P_0 + 2\lambda P_1 + \lambda P_2 = 2 * \frac{1}{11} + 2 * 2 * \frac{2}{11} + 2 * \frac{4}{11} = \frac{18}{11}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{4}{11} * \frac{11}{18} = \frac{2}{9}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{2}{9} + 1 = \frac{11}{9}$$

$$L = \bar{\lambda}W = \frac{18}{11} * \frac{11}{9} = 2$$

Przykładowe obliczenia 2

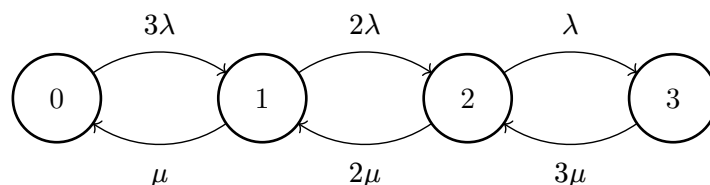
3 serwery, 3 miejsca w systemie, brak miejsc w kolejce $x = 3, y = 3, a = 1, b = 1$

$$\lambda_n = (3 - n)\lambda, n = 0, 1, 2$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = 3\lambda, \lambda_1 = 2\lambda, \lambda_2 = \lambda$$

$$\mu_1 = \min(1, 3)\mu = 1\mu, \mu_2 = \min(2, 3)\mu = 2\mu, \mu_3 = \min(3, 3)\mu = 3\mu$$



Prawdopodobieństwa stanów

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1P_0$$

$$P_1 = 3\frac{\lambda}{\mu}P_0 = 3\rho P_0$$

$$P_2 = \frac{3\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu}P_0 = 3\rho^2 P_0$$

$$P_3 = \frac{3\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 3\mu}P_0 = \rho^3 P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3\rho + 3\rho^2 + \rho^3}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

Kolejka nie istnieje, ale liczymy zgodnie z heurystyką

$$L_q = 0$$

$$\bar{\lambda} = 3\lambda P_0 + 2\lambda P_1 + \lambda P_2$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = 0$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu}$$

$$L = \bar{\lambda}W = \frac{1}{\mu}\bar{\lambda} = 3\rho P_0 + 2\rho P_1 + \rho P_3$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 1, \mu = 1$

$$\rho = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3 + 3 + 1} = \frac{1}{8}$$

$$P_1 = 3\rho P_0 = \frac{3}{8}$$

$$P_2 = 3\rho^2 P_0 = \frac{3}{8}$$

$$P_3 = \rho^3 P_0 = \frac{1}{8}$$

$$L_q = 0$$

$$\bar{\lambda} = 3 * \frac{1}{8} + 2 * \frac{3}{8} + 1 * \frac{3}{8} = \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$$

$$W_q = 0$$

$$W = \frac{1}{\mu} = 1, L = \bar{\lambda}W = \frac{3}{2}$$

System M/M/x,y - $E[T(n)]$

Rozważmy system M/M/x,y (x serwerów plus (y-x) miejsc w kolejce, razem y miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

λ_n dla $n = 0, 1, \dots, y = \dots$

1. Narysować diagram przejść tego systemu.
2. Podać wzory (zgodnie ze slajdem nr 10, druga część wykładów) na średni czas przebywania systemu w stanach, czyli $E[T(n)]$
3. Obliczyć wartości $E[T(n)]$ dla powyższych stanów dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$.

Diagram przejść między stanami

Intensywności przejść:

- Góra (napływ zgłoszeń): λ_n - podana w treści zadania
- Dół (obsługa / powroty): $\mu_n = \min(n, x)\mu$

Diagram rysujemy zgodnie z heurystyką z zadania 1.

Wzory na średni czas przebywania systemu w stanach $E[T(n)]$

$$E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}$$

Dla $T(0)$ pomijamy μ_0 (nie ma obsługi, bo nie ma klientów), a dla $T(y)$ pomijamy λ_y (nie ma napływu, bo system jest pełny).

$$E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0}$$

$$E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, n = 1, 2, \dots, y - 1$$

$$E[T(y)] = \frac{1}{\mu_y}$$

Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$

Podstawiamy $\lambda = a$ i $\mu = b$ do wzorów z poprzedniej sekcji.

Przykładowe obliczenia

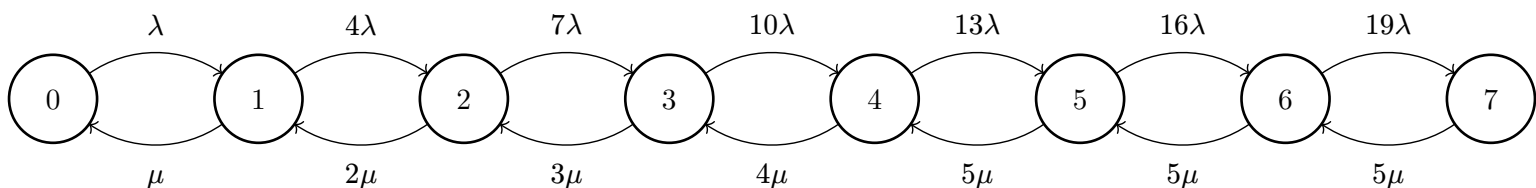
5 serwerów plus 2 miejsca w kolejce, razem 7 miejsc w systemie, $x = 5, y = 7, a = 1, b = 3$.

$$\lambda_n = (3n + 1)\lambda, n = 0, 1, \dots, 6$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = \lambda, \lambda_1 = 4\lambda, \lambda_2 = 7\lambda, \lambda_3 = 10\lambda, \lambda_4 = 13\lambda, \lambda_5 = 16\lambda, \lambda_6 = 19\lambda$$

$$\mu_1 = \mu, \mu_2 = 2\mu, \mu_3 = 3\mu, \mu_4 = 4\mu, \mu_5 = 5\mu, \mu_6 = 5\mu, \mu_7 = 5\mu$$



Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = 1, \mu = 3$

$$E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0} = \frac{1}{\lambda} = 1$$

$$E[T(1)] = \frac{1}{\lambda_1 + \mu_1} = \frac{1}{4\lambda + \mu} = \frac{1}{4 + 3} = \frac{1}{7}$$

$$E[T(2)] = \frac{1}{\lambda_2 + \mu_2} = \frac{1}{7\lambda + 2\mu} = \frac{1}{7 + 6} = \frac{1}{13}$$

$$E[T(3)] = \frac{1}{\lambda_3 + \mu_3} = \frac{1}{10\lambda + 3\mu} = \frac{1}{10 + 9} = \frac{1}{19}$$

$$E[T(4)] = \frac{1}{\lambda_4 + \mu_4} = \frac{1}{13\lambda + 4\mu} = \frac{1}{13 + 12} = \frac{1}{25}$$

$$E[T(5)] = \frac{1}{\lambda_5 + \mu_5} = \frac{1}{16\lambda + 5\mu} = \frac{1}{16 + 15} = \frac{1}{31}$$

$$E[T(6)] = \frac{1}{\lambda_6 + \mu_6} = \frac{1}{19\lambda + 5\mu} = \frac{1}{19 + 15} = \frac{1}{34}$$

$$E[T(7)] = \frac{1}{\mu_7} = \frac{1}{5\mu} = \frac{1}{15}$$

System M/G/1, ∞ - Pollaczek-Chinczyn

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w systemie M/G/1, ∞ (p. slajd nr 7, czwarta część wykładów) dla czasu obsługi zdefiniowanego za pomocą następującej zmiennej losowej:

$$Y = p_1 Y_1 + p_2 Y_2 + p_3 Y_3$$

gdzie Y_1, Y_2, Y_3 są niezależnymi zmiennymi losowymi. Pierwsza z nich ma rozkład wykładniczy z parametrem μ_1 , a druga i trzecia mają rozkład jednopunktowy z parametrami odpowiednio h_2 i h_3 .

(Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p_1 wyznaczony przez rozkład ciągłej zmiennej losowej Y_1 , z prawdopodobieństwem p_2 przez stałą zmienną losową $Y_2 = h_2$ oraz z prawdopodobieństwem p_3 przez stałą zmienną losową $Y_3 = h_3$.)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda * h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów:

$$\lambda = \frac{1}{2}, \mu_1 = 2, h_2 = 1, h_3 = 2, p_1 = \frac{1}{2}, p_2 = p_3 = \frac{1}{4}$$

Na koniec proszę obliczyć średni czas oczekiwania zgłoszeń dla systemu M/M/1, ∞ (p. slajd nr 6, druga część wykładów) dla intensywności napływu zgłoszeń $\lambda = \frac{1}{2}$ oraz intensywności obsługi zgłoszenia $\mu = \frac{1}{h}$, gdzie $h = E[Y]$ obliczone dla powyższych parametrów (czas obsługi zgłoszenia jest wykładniczy z parametrem μ).

Proszę porównać tę wartość z wartością uzyskaną ze wzoru P-C i skomentować ich wzajemną relację.

Wskazówka: Aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba znaleźć wzory na wartość oczekiwaną $h = E[Y]$ czasu obsługi oraz na drugi moment zwykły tego czasu $m_2 = E[Y^2]$. Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że:

- *zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem α ma wartość oczekiwaną $\frac{1}{\alpha}$, a jej drugi moment zwykły wynosi $\frac{2}{\alpha^2}$*
- $E[Y] = p_1 E[Y_1] + p_2 E[Y_2] + p_3 E[Y_3]$
- $E[Y^2] = p_1 E[Y_1^2] + p_2 E[Y_2^2] + p_3 E[Y_3^2]$

Wzór Pollaczka-Chinczyna na średni czas oczekiwania zgłoszenia w systemie M/G/1, ∞

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \frac{m_2}{2h}$$

gdzie $\rho = \lambda h$

$$h = E[Y] = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$$

$$h = E[Y] = \int_{t=0}^{\infty} t f(t) dt$$

Zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem α ma wartość oczekiwaną $\frac{1}{\alpha}$.

$$h_1 = E[Y_1] = \frac{1}{\mu_1} = \frac{1}{2}$$

Pozostałe zmienne losowe mają rozkład jednopunktowy, więc ich wartość oczekiwana jest równa wartości tego punktu:

$$h_2 = E[Y_2] = 1$$

$$h_3 = E[Y_3] = 2$$

$$m_2 = E[Y^2] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P_n$$

$$m_2 = E[Y^2] = \int_{t=0}^{\infty} t^2 f(t) dt$$

Zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem α ma drugi moment zwykły równy $\frac{2}{\alpha^2}$.

$$m_2^1 = E[Y_1^2] = \frac{2}{\mu_1^2} = \frac{1}{2}$$

Pozostałe zmienne losowe mają rozkład jednopunktowy, więc ich drugi moment zwykły jest równy kwadratowi wartości tego punktu:

$$m_2^2 = E[Y_2^2] = 1^2 = 1$$

$$m_2^3 = E[Y_3^2] = 2^2 = 4$$

Zgodnie ze wskazówką:

$$h = E[Y] = p_1 h_1 + p_2 h_2 + p_3 h_3 = p_1 E[Y_1] + p_2 E[Y_2] + p_3 E[Y_3] = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{4} * 1 + \frac{1}{4} * 2 = 1$$

$$m_2 = E[Y^2] = p_1 m_2^1 + p_2 m_2^2 + p_3 m_2^3 = p_1 E[Y_1^2] + p_2 E[Y_2^2] + p_3 E[Y_3^2] = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{4} * 1 + \frac{1}{4} * 4 = \frac{3}{2}$$

Obliczenie średniego czasu oczekiwania zgłoszenia dla systemu M/M/1, ∞

$$\rho = \lambda * h = \frac{1}{2}$$

$$W = \frac{\rho}{1 - \rho} \frac{m_2}{2h} = \frac{\frac{3}{2}}{2 * 1} = \frac{3}{4}$$

System M/M/1, ∞ z priorytetami

Rozważmy priorytetowy system kolejkowy M/M/1, ∞ z trzema ($P = 3$) Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach λ_1 (priorytet $p = 1$), λ_2 (priorytet $p = 2$) i λ_3 (priorytet $p = 3$), oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, μ_1 , μ_2 i μ_3 .

Proszę podać wzory (p. slajd nr 24, trzecia część wykładów) na średni czas przebywania w systemie T_1 , T_2 , T_3 dla zgłoszeń ze wszystkich strumieni oraz priorytetu z wywłaszczaniem (preemptive) — w sumie trzy wzory.

Proszę obliczyć wartości tych średnich dla parametrów: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{4}$, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 1$.

Na koniec proszę porównać te wartości (wraz z komentarzem) ze średnim czasem przebywania zgłoszenia w systemie M/M/1, ∞ z jednym strumieniem zgłoszeń o parametrach $\lambda = \frac{3}{4}$, $\mu = 1$ (p. slajd nr 6, druga część wykładów).

Wskazówka: Zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym z parametrem μ ma wartość oczekiwaną równą $\frac{1}{\mu}$ oraz drugi moment równy $\frac{2}{\mu^2}$ (p. część 1 wykładu i ćwiczenia 1).

Wzory na średni czas przebywania w systemie z priorytetami i wywłaszczaniem

$$T(p) = \frac{1}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)} \left(\frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q)m_2(q)}{2(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q))} + h(p) \right)$$

gdzie p to priorytet, $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$

$$T(1) = \frac{1}{1 - 0} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \right) = \frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1)$$

$$T(2) = \frac{1}{1 - \rho(1)} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2) \right)$$

$$T(3) = \frac{1}{1 - \rho(1) - \rho(2)} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2) + \lambda(3)m_2(3)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2) - \rho(3))} + h(3) \right)$$

Obliczenie średniego czasu przebywania w systemie

$$\lambda(1) = \lambda(2) = \lambda(3) = \frac{1}{4}$$

$$\mu(1) = \mu(2) = \mu(3) = 1$$

Zgodnie ze wskazówką:

$$h(1) = h(2) = h(3) = \frac{1}{\mu(1)} = 1$$

$$m_2(1) = m_2(2) = m_2(3) = \frac{2}{\mu(1)^2} = 2$$

$$\rho(1) = \rho(2) = \rho(3) = \lambda(1)h(1) = \frac{1}{4}$$

$$\lambda(1)m_2(1) = \lambda(2)m_2(2) = \lambda(3)m_2(3) = \frac{1}{2}$$

$$T(1) = \frac{\frac{1}{2}}{2 * \frac{3}{4}} + 1 = \frac{4}{3}$$

$$T(2) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 * (1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4})} + 1 \right) = \frac{1}{\frac{3}{4}} \left(\frac{1}{2 * \frac{1}{2}} + 1 \right) = \frac{8}{3}$$

$$T(3) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}} \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 * (1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4})} + 1 \right) = 2(3 + 1) = 8$$

Porównanie z systemem z jednym strumieniem zgłoszeń

$$\lambda = \frac{3}{4}, \mu = 1$$

$$W = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$W = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = 4$$

Wzory

System M/M/x/y

- Prawdopodobieństwa kolejnych stanów: $P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \dots \mu_n} P_0 = P_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}$ $P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0$, $P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0$ w szczególności $P_0 = P_0$, $P_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0$, itd.
- Jak wyliczyć P_0 : $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$ Wszystkie P_n zawierają w sobie P_0 , więc po ich zsumowaniu wychodzi proste równanie, z którego można wyznaczyć P_0 .
- Wzór Little'go: $L = \bar{\lambda} \times W$ gdzie L - średni stan systemu, $\bar{\lambda}$ - średnia intensywność napływu zaakceptowanych zgłoszeń, W - średni czas przebywania w systemie. Można stosować też do kolejki, wtedy L_q oznacza średni stan kolejki, a W_q jest średnim czasem przebywania w kolejce, $\bar{\lambda}$ pozostaje bez zmian.
- Średni stan systemu: $L = \sum_{n=0}^N n P_n$ gdzie N oznacza ostatni stan.
- Średni stan kolejki: $L_q = \sum_{n=m}^N (n - m + 1) P_n$ gdzie m oznacza pierwszy stan należący do kolejki, a N oznacza ostatni stan.
- Średnia intensywność napływu zgłoszeń: $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n P_n$ N oznacza ostatni stan. Wzór działa zarówno dla całego systemu jak i dla samej kolejki.
- Średni stan kolejki gdy mamy średni stan systemu: $L_q = L - \rho$ gdzie $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.
- Średni czas oczekiwania w kolejce, gdy mamy średni czas przebywania w systemie: $W_q = W - \frac{1}{\mu}$

Różne wzory związane z procesami urodzin i śmierci

- Średni czas przebywania w stanie: $E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}$ W przypadku $T(0)$ pomija się μ_n , bo μ_0 nie istnieje, a w przypadku $T(N)$ pomija się λ_N , bo λ_N nie istnieje.
- Kolejka ze zniechęcaniem klientów: $\lambda_n = \frac{\lambda}{n+1}$ w szczególności $\lambda_0 = \lambda$, $\lambda_1 = \frac{\lambda}{2}$, $\lambda_3 = \frac{\lambda}{3}$ itd.
- Prawdopodobieństwo blokady zgłoszenia w systemie M/M/m/m: Postać standardowa (wzór Erlanga): $B = E_m(A) = \frac{\frac{A^m}{m!}}{\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}}$ gdzie $A = \frac{\lambda}{\mu}$.
Postać rekurencyjna: $E_0(A) = 1$, $E_m(A) = \frac{A E_{m-1}(A)}{m + A E_{m-1}(A)}$ gdzie $A = \frac{\lambda}{\mu}$.
- Wzór Little'go dla blokady: $L = A(1 - B)$

System M/G/1/∞

- Średni resztowy czas obsługi: $E[R] = \frac{m_2}{2h}$ gdzie h - średni czas obsługi, m_2 - drugi moment zwykły.
- Średni czas obsługi (rozkład dyskretny): $h = E[X] = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$
- Średni czas obsługi (rozkład ciągły): $h = E[X] = \int_{t=0}^{\infty} t f(t) dt$ gdzie $f(t)$ - funkcja gęstości prawdopodobieństwa.
- Drugi moment zwykły (rozkład dyskretny): $m_2 = E[X^2] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P_n$
- Drugi moment zwykły (rozkład ciągły): $m_2 = E[X^2] = \int_{t=0}^{\infty} t^2 f(t) dt$ gdzie $f(t)$ - funkcja gęstości prawdopodobieństwa.
- Wzór Pollaczka-Chinczyna (na średni czas przebywania w kolejce): $W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$ gdzie $\rho = \lambda h$.
- Równość Little'go przypomnienie: $L_q = \bar{\lambda} \times W_q$

Systemy z priorytetami

- Kolejka bez wywłaszczania:

Średni czas oczekiwania w kolejce dla klasy p: $W_q(p) = \frac{\sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q)}{2(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q))(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q))}$ gdzie p - priorytet, dla którego liczymy czas, P - maksymalny priorytet, $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$, m_2 - drugi moment zwykły. Dla kolejek $\frac{M}{x}$, y zachodzi $h(p) = \frac{1}{\mu(p)}$.

Średni czas przebywania w systemie dla klasy p: $T(p) = W_q(p) + h(p)$

- Kolejka z wywłaszczaniem:

Średni czas przebywania w systemie dla klasy p : $T(p) = \frac{1}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)} \left(\frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q)m_2(q)}{2(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q))} + h(p) \right)$ gdzie p – priorytet, dla którego liczymy czas, $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$, m_2 – drugi moment zwykły. Dla kolejek $\frac{M}{x}, y$ zachodzi $h(p) = \frac{1}{\mu(p)}$.

Średni czas oczekiwania w kolejce dla klasy p : $V(p) = T(p) - h(p)$

Busy period (czas, w którym obsługiwane są kolejki z wyższym priorytetem) dla klasy p : $B(p) = \frac{\sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)}{\Lambda(p)(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q))}$ gdzie $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$ oraz $\Lambda(p) = \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q)$.

- Najwyższy priorytet (zgłoszenia uprzywilejowane) zachowuje się jak system M/M/1, dla którego:
 - Średni stan systemu wynosi: $L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$ przy czym μ i λ są parametrami odpowiadającymi najwyższemu priorytetowi.
 - Pozostałe wzory są analogiczne.

